Univerzitet Singidunum

Distribuirani računarski sistemi

Projektna dokumentacija

Tema: **Self-hosted servis**

Profesor:
Živko Bojović
Asistent:
Saša Bugarin

Student:
Martin Jaćović
2023203889

O projektu

U ovom projektnom zadatku implementiran je self-hosted servis u virtualnom okruzenju. Sistem je postavljen na Ubuntu server u VirtualBox-u. Konfigurisan je web server, firewall, zastita od napada (Fail2Ban) i reverse proxy mehanizam.

Arhitektura sistema

Sistem se sastoji od sledecih komponenti:

- **Virtualna masina**
- **Nginx web server (reverse proxy)**
- **SSH servis**
- **Backend servis**
- **Firewall**
- **Fail2Ban**

Logika i implementacija

Sistem funkcionise tako sto **Nginx** prima zahtev od korisnika (*HTTP*) i u zavisnosti od *URL* (/ ili /app) prikazuje staticku *HTML* stranicu (/) ili prosledjuje zahtev backend servisu (/app). Backend servis obradjuje zahtev i vraca odgovor. Nginx vraca odgovor korisniku. Instaliran je preko apt paketa i konfigurisan kao web server i reverse proxy.

Uloga **reverse proxy-a** je sloj izmedju korisnika i backend servisa. On sakriva backend servis (korisnik ne vidi port 5000) i centralizuje pristup sistemu. To omugucava da backend servis nije direktno izlozen mrezi sto povecava bezbednost.

Firewall je konfigurisan pomocu UFW preko kojeg su definisana pravila pristupa mrezi. Dozovoljeni su samo portovi 22 (*SSH*) i 80 (*HTTP*).

Instaliran je **Fail2Ban** bezbedonosni mehanizam koji sluzi za zastitu od brute-force napada. On automatski blokira IP adresu nakon vise neuspesnih pokusaja prijave. Podesen je da blokira IP adresu nakon 3 uzastopna neuspesna pokusaja u periodu od 10 minuta. “Ban” traje 15 minuta.

SSH omogucava bezbedan udaljeni pristup serveru preko porta 22. U ovom projektu koristi se za pristup virtualnoj masini sa host racunara pomocu PuTTY-a. Konfigurisan je tako da je onemogucen root login, a pristup je moguc samo preko korisnickih naloga za ciju autentifikaciju se koristi username i password.

Backend servis je implementiran u Python-u preko modula http.server i njegova uloga je da demonstrira rad reverse proxy-a.

Radi na portu 5000 i na zahtev (http://127.0.0.1/app) kao output vraca tekst *“ Hello from backend server! ”*. Backend nije direktno dostupan korisniku vec mu se pristupa preko Nginx reverse proxy-a.

Tehnicke/dizajnerske odluka

Nginx sam izabrao kao web server zbog efikasnosti i podrske za **reverse-proxy**.

Izabrao sam **Python backend** jer je brz i jednostavan za implementaciju a dovoljan za demostraciju infrastrukture koju sam hteo da pokazem.

Za **firewall** (kontrolu mreznog saobracaja) koristio sam **UFW** (Uncomplicated Firewall) jer je jednostavan i vrlo efikasan za konfigurisanje firewall pravila.

Fail2Ban sam dodao kao bezbedonosni sloj a njegova prednost je sto automatski reaguje nakon podesavanja.

Upravljanje servisima

Sistem se sastoji od vise servisa koji rade paralelno i medjusobno mogu da komuniciraju kako bi obezbedili funkciosnisanje sistema. Svaki servis ima svoju ulogu i ponasa se onako kako je konfigurisan prilikom implementacije. Upravljanje servisima radi se preko *systemd*

alata koji omogucava pokretanje, restartovanje i status servisa. Komande u terminalu za to su *systemctl start*, *systemctl restart*, *systemctl status*. Nginx, SSH i Fail2Ban rade kao systemd servisi sto znaci da se pokrecu automatski pri startovanju sistema za razliku od backend servisa. Nakon svake izmene konfiguracionih fajlova mora se restartovati servis kako bi se promene primenile. Za izmene konfiguracionih fajlova koriscen je tekstualni editor *nano*.

Deploy i odrzavanje sistema

Deploy u ovom projektu je izvrsen u virtualnom okruzenju pomocu aplikacije VirtualBox na kojoj je instaliran Ubuntu server. Uradjena je osnovna konfiguracija mreze i SSH pristupa kako bi se serverom moglo upravljati na daljinu. Nakon toga su instalirani i konfigurisani servisi Nginx, Fail2Ban i UFW firewall. Za backend servis instalirana je Python aplikacija. Nakon instalacije i konfiguracije svih servisa uradjeno je testiranje kako bi se uvidelo da sve radi kako treba. Testirano je:

- Da li Nginx pravilno prikazuje Nginx welcome stranicu
- Da li reverse proxy prosledjuje zahtev backend servisu
- Da li SSH pristup radi kako je konfigurisan
- Da li Fail2Ban reaguje na neuspesne prijave

Odrzavanje podrazumeva redovnu proveru stanja servisa i pracenje logova. Stanje servisa se proverava preko komande u terminalu systemctl status a logovi se mogu koristiti za dijagnostiku problema.

Treba pratiti i firewall pravila kao i proveravati aktivnosti Fail2Ban-a zbog bezbednosti sistema.